同济大学课程考核试卷

2025—2026 学年第一学期

命题教师签名: **审核教师签名:**

课号: **课名：数学分析(上)** **考试考查：考试**

此卷选为：期中考试(✔)、期终考试( )、重考( )试卷

年级_____班级号_____学号_____姓名_____**任课教师**_____

题 号	一	二	三	总 分
得 分				

(注意：本试卷共8 大题，5大张，满分100分.考试时间为120分钟.所有解答和证明题要求写出解题过程，否则不予计分)

一、判断题(20分)

正确请给出证明，错误请举出反例或说明理由

1. (10 分) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$.

2. (10 分) 若函数 f 在 x_0 处满足 $\lim\limits_{h\to 0}[f(x_0+h)-f(x_0-h)]=0$，则f 在 x_0 处连续.

二、计算题(40 分)

1(8 分)计算极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[2]{2}\,\sqrt[4]{2}\,\sqrt[8]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2}\right)$.

2(8 分) 计算函数 f(x)= xlnx-x 的微分.

3(8 分 ）求当 x →0 时 $\cos x - e^{\frac{-x^2}{2}}$ 的等价式.

4(8 分 ）已知 $f(x)=x^3e^x$，计算 $f^{(10)}(x)$.

5(8 分) 已知m，n为正整数，计算极限$\lim_{x\to 1}\left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right)$.

三、简答与证明题(40 分)

1.(10 分)设数列{an}满足：存在正数M，对一切正整数n有

$$A_n = |a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}| \le M.$$

证明：数列{an}和{A_n}都收敛.

2(10 分) 设函数f在[a,b]上连续,在(a,b)上可微. 证明：存在 $\xi \in (a,b)$,使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

3(10 分) 设 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 证明f(x)上处处存在各阶导数，并计算f(x)的各阶导数在零点的函数值.

4(10分)设函数 f在区间 I 上有定义，定义

$$\omega(\delta)=\sup_{\substack{x,y\in I\\ |x-y|<\delta}}|f(x)-f(y)|.$$

证明函数f在区间I上一致连续的充分必要条件是

$$\lim_{\delta\to 0^+}\omega(\delta)=0.$$